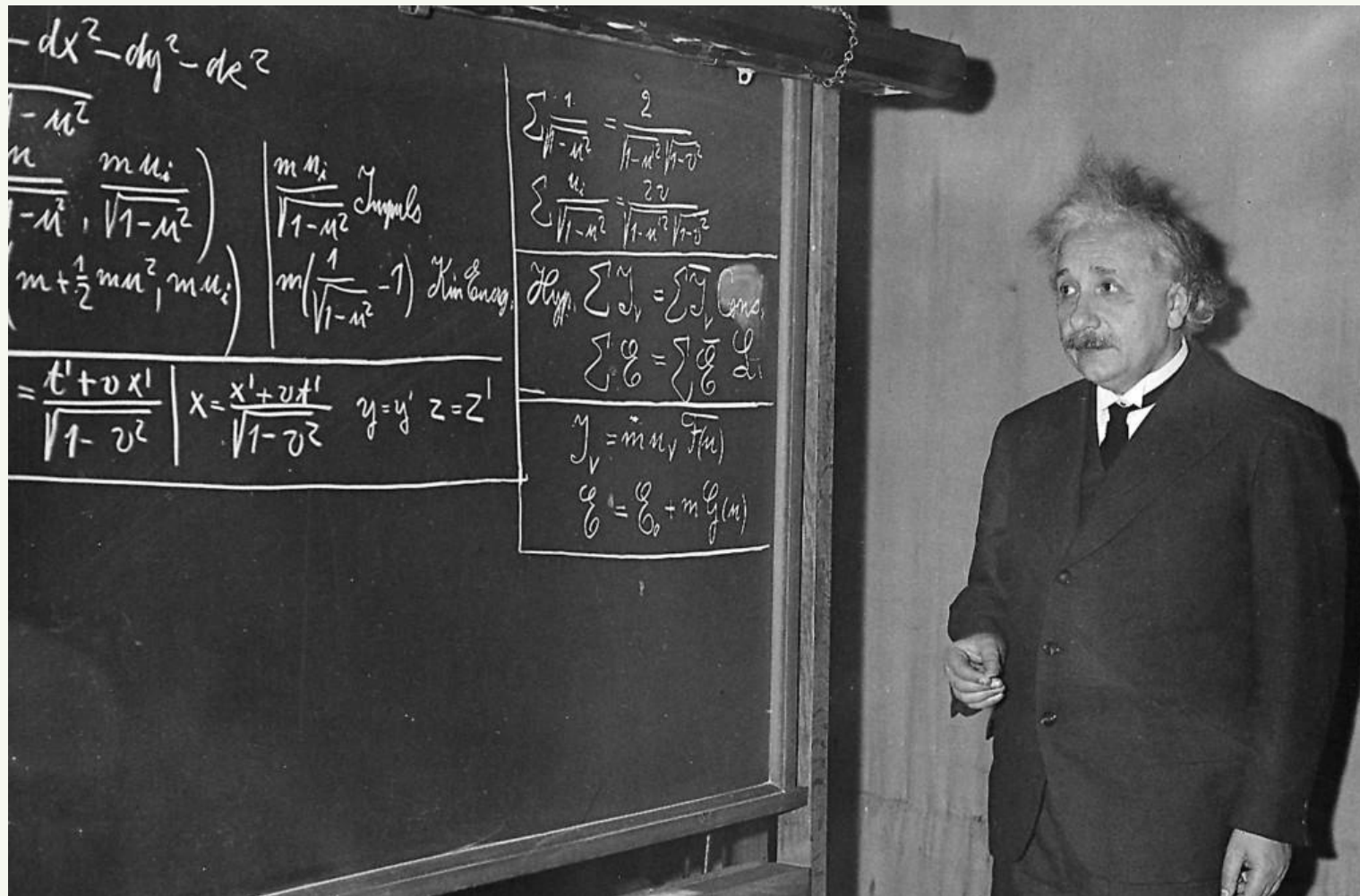


Специальная теория относительности



Альберт
Эйнштейн
(1879-1955)

СТО. А. Эйнштейн, 1905 год

- Классическая механика хорошо описывает медленные движения макроскопических тел. При приближении скоростей к скорости света, классическая механика перестает работать.
- Специальная теория относительности описывает движения при скоростях, близких к скорости света в ИСО.

Классическая механика Ньютона:

Преобразования Галилея

С ними связано представление об абсолютном времени, одинаково текущем во всех системах отсчета (одновременность событий абсолютна - относится ко всем системам отсчета).

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{V}t \quad (x = x' + Vt, y = y', z = z')$$

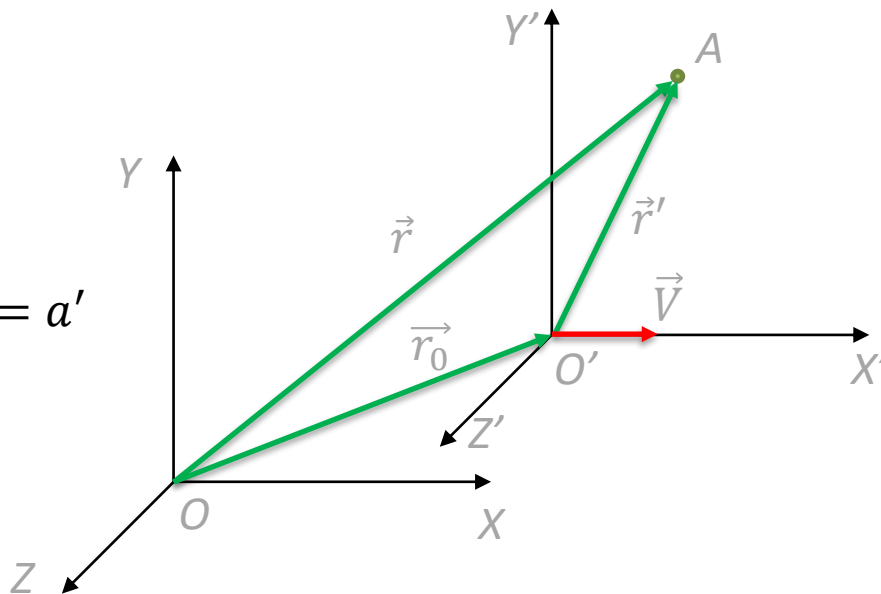
$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{V} \quad (v_x = v'_x + V, v_y = v'_y, v_z = v'_z)$$

$$t = t'$$

$$\vec{a} = \vec{a}'$$

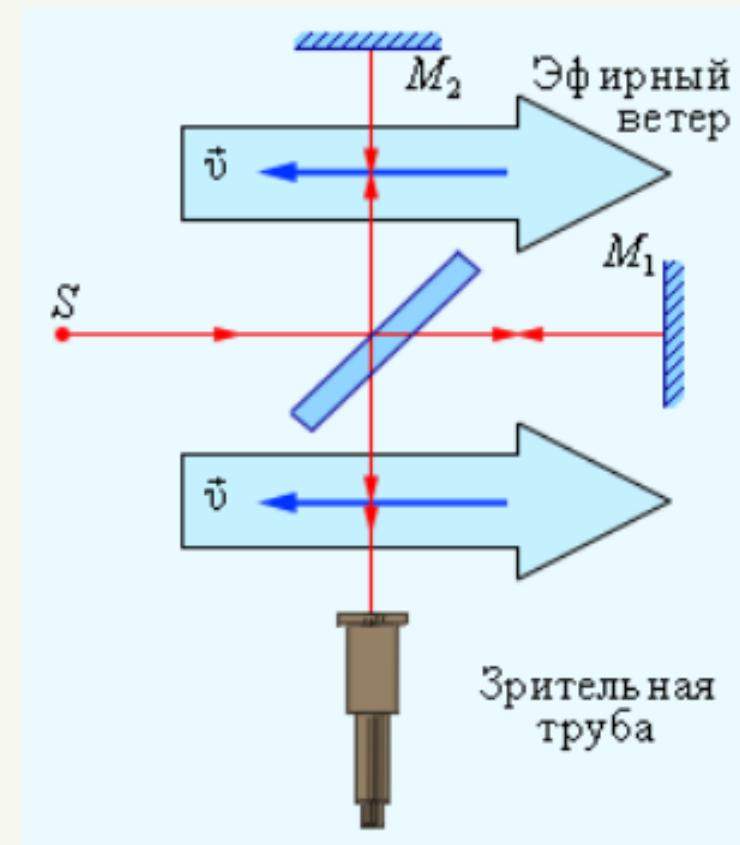
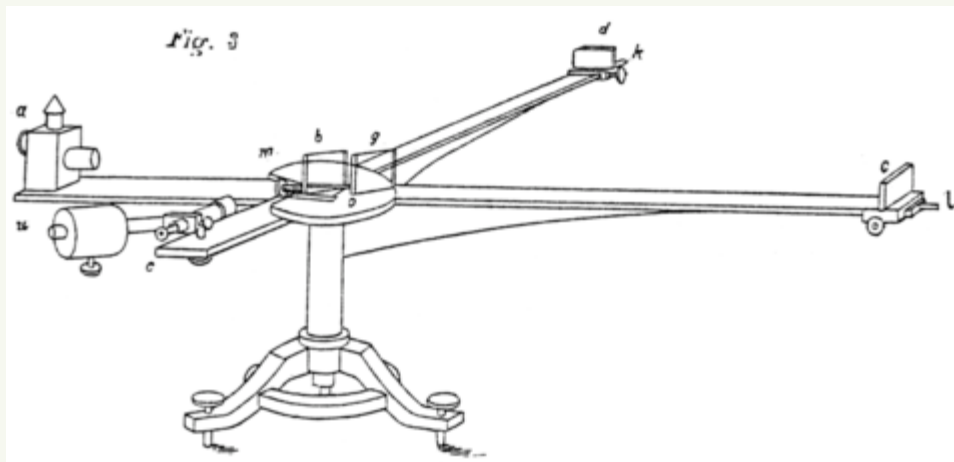
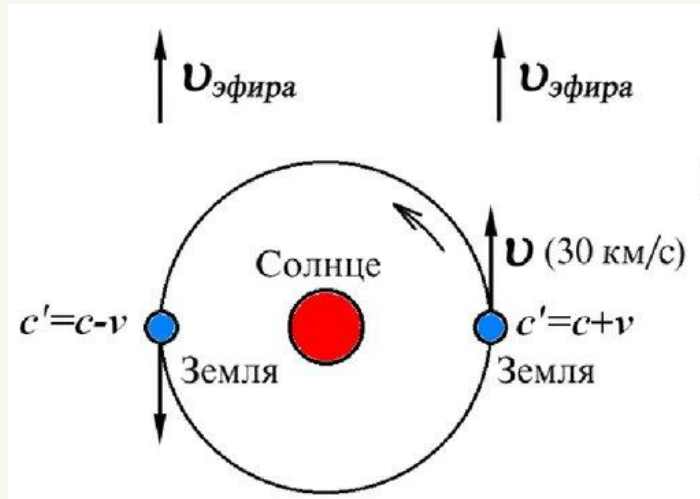
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}}{dt} + \frac{d\vec{V}}{dt} = (\vec{V} = \text{const}) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}'$$

$$\vec{F}' = m\vec{a}' = m\vec{a} = \vec{F}$$



Опыт Майкельсона-Морли (1881, 1887)

- В опыте оценивалось влияние скорости движения Земли вокруг Солнца на скорость распространения света от источника, находящегося на Земле.
- Оказалось, что движение Земли вокруг Солнца не влияет на скорость распространения света.
- Скорость света постоянна.





Специальная теория относительности.

Постулаты Эйнштейна

I. Принцип относительности:

Все физические явления протекают одинаковым образом во всех инерциальных системах отсчёта; все законы природы и уравнения, их описывающие, инвариантны, т.е. не меняются, при переходе от одной инерциальной системы отсчёта к другой.

Другими словами, все инерциальные системы отсчёта эквивалентны (неразличимы) по своим физическим свойствам; никакими ответами нельзя выделить одну из них как предпочтительную. Этот постулат представляет собой обобщение принципа относительности. Если скорость тела постоянна в одной ИСО, она постоянна во всех ИСО.

Время тоже относительно — такой же параметр, как и скорость, импульс и др.

В теории относительности время иногда называют *четвертым измерением*. Величина ct , имеющая ту же размерность, что и x , y , z , ведет себя как *четвертая пространственная координата*. В теории относительности ct и x проявляют себя с математической точки зрения сходным образом.

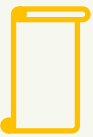
Отличие СТО от классической механики

Единое время можно ввести только в рамках данной системы отсчёта.

Время не является общим для различных систем.

В пределах каждой инерциальной системы устанавливается свое единое время и это время является внутренним свойством системы.

В этом состоит основное отличие аксиоматики СТО от классической механики, в которой постулируется существование единого (абсолютного) времени для всех систем отсчёта.



Специальная теория относительности. Постулаты Эйнштейна

II. Принцип инвариантности скорости света:

Скорость света в вакууме не зависит от движения источника света и одинакова во всех направлениях. Это значит, что скорость света в вакууме одинакова во всех инерциальных системах отсчёта.

Следствие: скорость света в вакууме является
предельной

$$c = 299792458 \text{ м/с}$$

Все как-то пытались объяснить отрицательный результат опыта Майкельсона–Морли, а Эйнштейн – постулировал это, как закон.



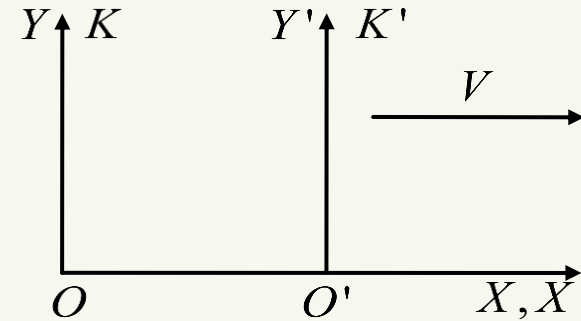
Преобразования Лоренца



Лоренц Хендрик
Антон (1853–1928)

При больших скоростях движения сравнимых со скоростью света связь координат и времени в подвижной k' и неподвижной k системах отсчета:

$$\begin{aligned}x &= \frac{x' + vt'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}; \\y &= y'; \quad z = z'; \\t &= \frac{t' + x'v/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}\end{aligned}$$

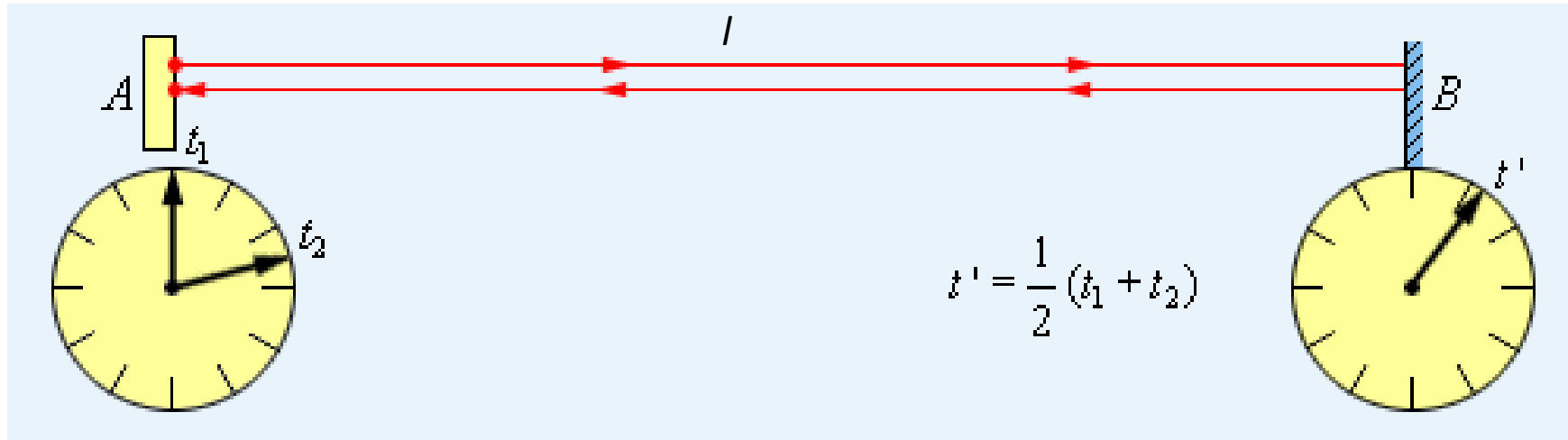


Система k' движется относительно k слева направо со скоростью v , но наблюдатель в системе k' видит систему k , движущуюся относительно него справа налево со скоростью минус v .

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}; \quad y' = y; \quad z' = z; \quad t' = \frac{t - xv/c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

При малых скоростях движения ($v \ll c$) или при бесконечной скорости распространения взаимодействий ($c = \infty$, теория дального действия) преобразования Лоренца переходят в преобразования Галилея (**принцип соответствия**).

Синхронизация часов



В пределах каждой инерциальной системы устанавливается свое единое время и это время является внутренним свойством системы.

Эйнштейновское определение процедуры синхронизации часов основано на независимости скорости света в пустоте от направления распространения.

Из точки **A** в момент времени t_1 по часам **A** отправляется короткий световой импульс.

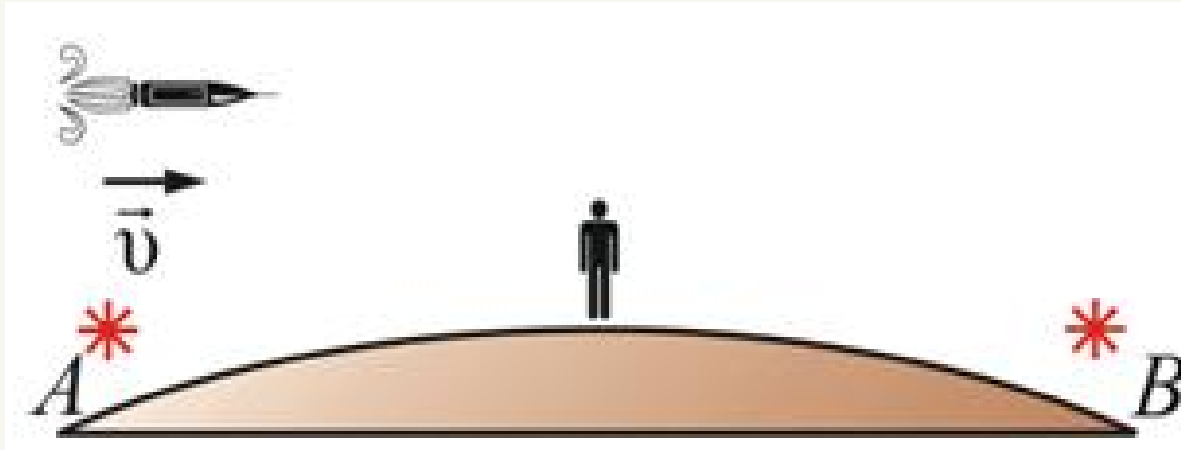
Время прихода импульса в **B** и отражения его назад на часах **B** есть t' .

Отраженный сигнал возвращается в **A** в момент t_2 по часам **A**.

Тогда *по определению* часы в **A** и **B** идут синхронно, если $t' = (t_1 + t_2) / 2$. Эту процедуру синхронизации часов можно повторить для произвольной точки системы координат и таким образом установить единое для данной системы координат время.

Одновременность событий в СТО

Пусть в системе k (на Земле) в точках x_1 и x_2 происходят одновременно две вспышки света в момент времени $t_1 = t_2 = t$.



Преобразования Лоренца:

$$\begin{aligned}x'_1 &= \frac{x_1 - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}}, & t'_1 &= \frac{t - \frac{v x_1}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \\x'_2 &= \frac{x_2 - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}}, & t'_2 &= \frac{t - \frac{v x_2}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}},\end{aligned}\quad \beta^2 = v^2/c^2$$

События будут абсолютно одновременны в системах k и k' , если они происходят в один и тот же момент времени $t'_1 = t'_2$ в одном и том же месте $x'_1 = x'_2$.

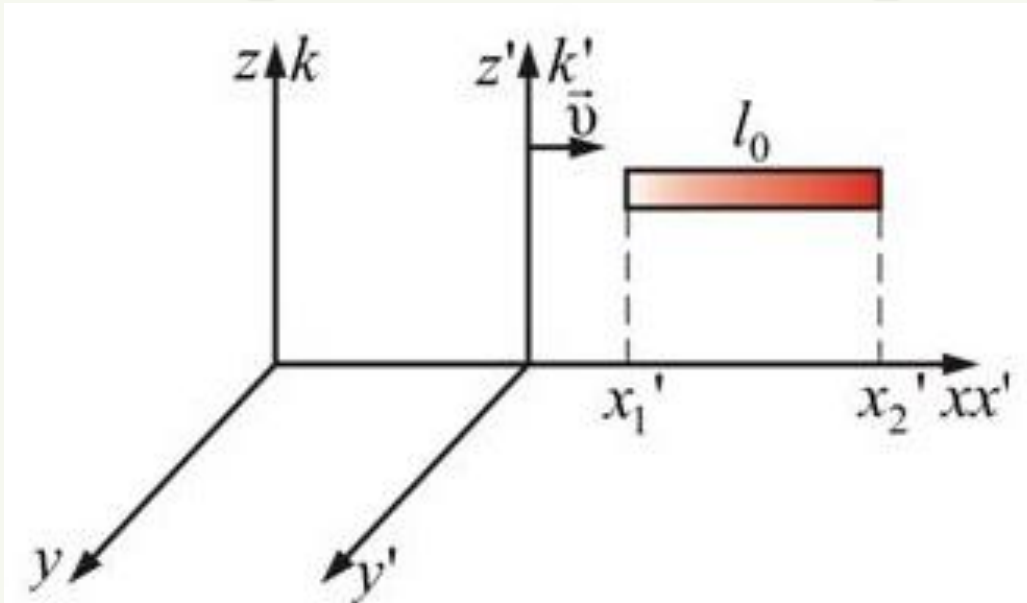
Если $x_1 \neq x_2$ в системе k , то $x'_1 \neq x'_2$ и в k' . Тогда события в системе k' не одновременны, т.е. $t'_1 \neq t'_2$

Интервал времени между событиями в системе k' (ракете):

$$t'_2 - t'_1 = \frac{v(x_1 - x_2)}{c^2 \sqrt{1 - \beta^2}}$$

Разница во времени будет зависеть от v , и она может отличаться по знаку (ракета подлетает с той или другой стороны).

Лоренцево сокращение длины



$l_0 = x'_2 - x'_1$ – собственная длина тела в системе k' , относительно которой тело неподвижно (например, в ракете, движущейся со скоростью мимо неподвижной системы отсчета k (Земля)).

Измерение координат x_1 и x_2 производим одновременно в системе k , т.е. $t_1 = t_2 = t$.

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

собственная
длина

$$l_0 = x'_2 - x'_1 = \frac{(x_2 - vt_2) - (x_1 - vt_1)}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{l}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\beta^2 = v^2/c^2$$

$$l = x_2 - x_1 = l_0 \sqrt{1 - \beta^2} \quad \text{– длина стержня в системе } k$$

Длина стержня зависит от системы отсчета, в которой она измеряется, т. е. является относительной величиной. Длина стержня оказывается наибольшей в той системе отсчета, в которой стержень покоится. Движущиеся относительно наблюдателя тела сокращаются в направлении своего движения. Лоренцево сокращение длины тем больше, чем больше скорость движения.



Лоренцево замедление времени

Пусть вспышка лампы на ракете длится $\tau = t'_2 - t'_1$,

τ – собственное время, измеренное наблюдателем, движущимся вместе с часами.

Чему равна длительность вспышки $\Delta t = (t_2 - t_1)$ с точки зрения человека, находящегося на Земле, мимо которого пролетает ракета?

$$t_2 - t_1 = \frac{t'_2 - t'_1}{\sqrt{1 - \beta^2}},$$

$$\beta^2 = v^2/c^2$$

$$\Delta t = \frac{\tau}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

Из этого уравнения следует, что собственное время – минимально (движущиеся часы идут медленнее покоящихся).

Вспышка на Земле будет казаться длиннее.

Пространственно-временной интервал

Если одно из событий представляет собой вспышку света в начале координат системы отсчета при $t = 0$, а второе – приход светового фронта в точку с координатами x, y, z в момент времени t , то $x^2 + y^2 + z^2 = c^2 t^2$, и, следовательно, интервал для этой пары событий $s = 0$. В другой системе отсчета координаты и время второго события будут другими, но и в этой системе пространственно-временной интервал s' окажется равным нулю, так как $x'^2 + y'^2 + z'^2 = c^2 t'^2$.

Для любых двух событий, связанных между собой световым сигналом, интервал равен нулю.



Пространственно-временной интервал

$$s_{12} = \sqrt{c^2 t_{12}^2 - l_{12}^2} = \sqrt{c^2 (t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 - (y_2 - y_1)^2 - (z_2 - z_1)^2}$$
$$= s'_{12} = inv$$

$t_{12} = t_2 - t_1$ – промежуток времени между событиями в некоторой системе отсчета,

l_{12} – расстояние между точками, в которых происходят рассматриваемые события, в той же системе отсчета.

В частном случае, когда одно из событий происходит в начале координат ($x_1 = y_1 = z_1 = 0$) системы отсчета в момент времени $t_1 = 0$, а второе – в точке с координатами x, y, z в момент времени t , пространственно-временной интервал между этими событиями

$$s = \sqrt{c^2 t^2 - x^2 - y^2 - z^2}$$

Пространственно-временной интервал между двумя событиями не изменяется при переходе из одной инерциальной системы в другую.

Инвариантность интервала означает, что, несмотря на относительность расстояний и промежутков времени, протекание физических процессов носит объективный характер и не зависит от системы отсчета.

<https://online.mephi.ru>

<https://physics.ru/textbook1/chapter4/section/paragraph4/>

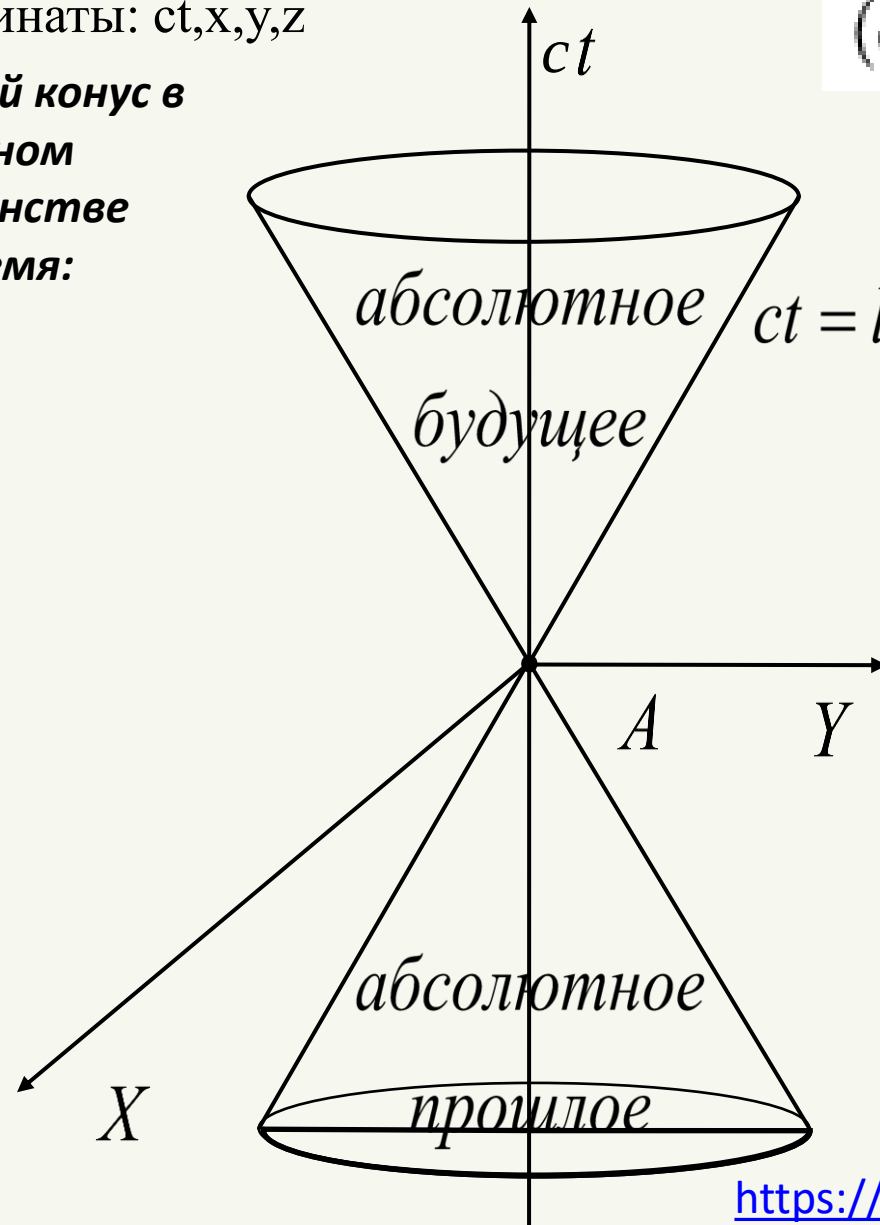
Трофимова Т.И. Курс физики

Четырёхмерное пространство-время Минковского.

Световой конус

4-координаты: ct, x, y, z

**Световой конус в
двухмерном
пространстве
плюс время:**



$$(ct)^2 - x^2 - y^2 - z^2 = 0$$

$x^2 + y^2 + z^2 > c^2 t^2$ образуют
область вне светового
конуса

*абсолютно
удалённое*

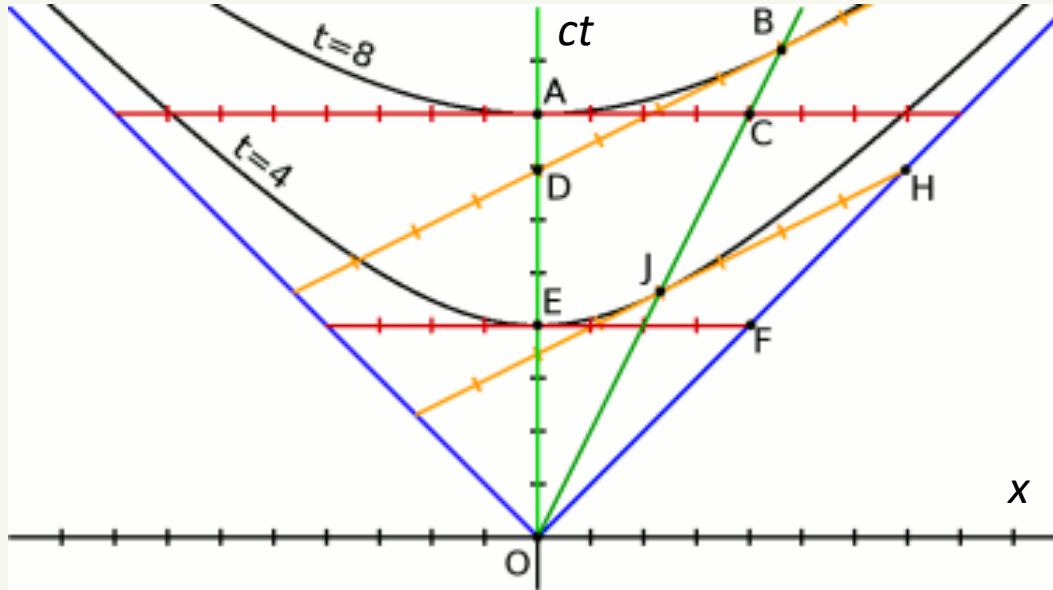
*Никакое тело и никакой сигнал
не может двигаться быстрее
света, поэтому все мировые
линии движущихся тел всегда
лежат внутри светового конуса.*

Четырёхмерное пространство-время Минковского.

Световой конус

Световой конус и линии
равного времени в
пространстве-времени

с принято за 1



Световой конус (два синих луча с наклоном в 45 градусов)
и линии точек, удалённых от начала координат на 4 и 8 секунд (две черные кривые, обозначенные « $t=4$ » и « $t=8$ »).

Две мировые линии:

Ярко-зелёная (проходящая через точки O , E , D , A) — это линия покоящегося наблюдателя.

Тёмно-зелёная (проходящая через точки O , J , C , B) — наблюдатель, движущийся со скоростью $c/2$

Сложение скоростей в релятивистской механике

Пусть тело внутри космического корабля движется со скоростью $v' = 200\,000$ км/с и сам корабль движется с такой же скоростью $v = 200\,000$ км/с относительно Земли. Чему равна скорость тела относительно Земли u_x ?

Внутри корабля перемещение dx' за время dt' равно $dx' = v' dt'$.

Найдем dx и dt с точки зрения наблюдателя на Земле, исходя из преобразований Лоренца:

$$u_x = \frac{dx}{dt}$$

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{t - xv/c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$dx = \frac{dx' + vdt'}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$dy = dy'$$

$$dz = dz'$$

$$dt = \frac{dt' + dx'v/c^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$dx' = v' dt'$$

$$dx = \frac{v' dt' + v dt'}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$dy = dy',$$

$$dz = dz'$$

$$dt = \frac{dt' + \frac{vv' dt'}{c^2}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$u_x = \frac{\cancel{v' dt'} + v \cancel{dt'}}{\cancel{dt'} + \frac{vv' \cancel{dt'}}{c^2}}$$

$$u_x = \frac{v' + v}{1 + \frac{vv'}{c^2}}$$

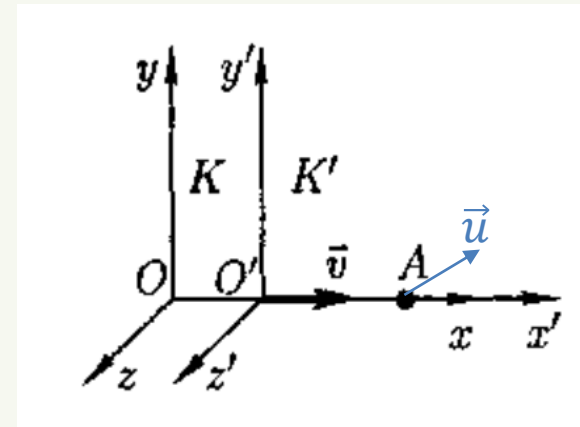
$$\beta^2 = v^2/c^2$$

$$u_x = \frac{2 \cdot 10^5 + 2 \cdot 10^5}{1 + \frac{4 \cdot 10^{10}}{9 \cdot 10^{10}}} = 2,8 \cdot 10^5 \text{ км/с}$$

Сложение скоростей в релятивистской механике

$$\beta^2 = v^2/c^2$$

$$\begin{array}{cc}
 K \rightarrow K' & K' \rightarrow K \\
 \left\{ \begin{array}{l} u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} \\ u'_y = \frac{u_y \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} \\ u'_z = \frac{u_z \sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \frac{v}{c^2} u_x} \end{array} \right. & \left\{ \begin{array}{l} u_x = \frac{u'_x + v}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x} \\ u_y = \frac{u'_y \sqrt{1 - \beta^2}}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x} \\ u_z = \frac{u'_z \sqrt{1 - \beta^2}}{1 + \frac{v}{c^2} u'_x} \end{array} \right.
 \end{array}$$



$\vec{u}$ - скорость тела относительно K
 $\vec{u}'$ - скорость тела относительно K'

$$\begin{array}{l}
 u_x = \frac{dx}{dt}, u_y = \frac{dy}{dt}, u_z = \frac{dz}{dt} \\
 u'_x = \frac{dx'}{dt'}, u'_y = \frac{dy'}{dt'}, u'_z = \frac{dz'}{dt'}
 \end{array}$$

Если складываемые скорости сколь угодно близки к скорости света c , то их результирующая скорость всегда меньше или равна c .

Полученные формулы сложения скоростей запрещают движение со скоростью большей, чем скорость света. Уравнения Лоренца преобразуют время и пространство так, что свет распространяется с одинаковой скоростью с точки зрения всех наблюдателей, независимо, двигаются они или покоятся.



Релятивистская динамика.

Релятивистское выражение для импульса

Импульс в классической механике $\vec{p} = m\vec{v} = m \frac{d\vec{x}}{dt}$

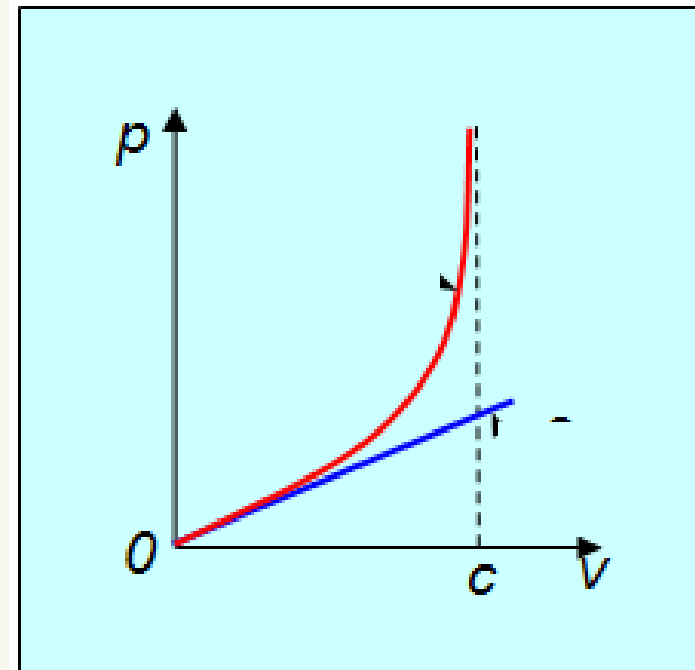
m – масса частицы в системе k (собственная масса частицы), инвариантная величина;
 dt – интервал времени по часам неподвижного наблюдателя

Введем $d\tau = dt\sqrt{1 - \beta^2}$ – собственное время частицы
 $\beta^2 = v^2/c^2$

Тогда $dt = \frac{d\tau}{\sqrt{1 - \beta^2}}$

$$\vec{p} = m \frac{d\vec{x}/d\tau}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$

$$\vec{p} = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$





Основное уравнение релятивистской динамики

$$\vec{p} = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$\beta^2 = v^2/c^2$$

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0 \vec{v}}{\sqrt{1-\beta^2}} \right)$$

Так как релятивистский импульс не пропорционален скорости частицы, скорость его изменения не будет прямо пропорциональна ускорению. Поэтому постоянная по модулю и направлению сила не вызывает равноускоренного движения.

Например, в случае одномерного движения вдоль оси x ускорение частицы $a=dv/dt$ под действием постоянной силы оказывается равным

$$a = \frac{F}{m} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$



Релятивистская динамика.

Релятивистское выражение для энергии

Скорость изменения импульса равна силе, действующей на частицу

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \quad \vec{p} = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1-\beta^2}} \quad \beta^2 = v^2/c^2$$

Работа силы по перемещению частицы идет на увеличение энергии частицы:

$$dA = \vec{F} d\vec{r} = \frac{d\vec{p}}{dt} d\vec{r} = d\vec{p} \vec{v} = \frac{md\vec{v}\vec{v}}{(1-\beta^2)^{3/2}} = d\left(\frac{mc^2}{\sqrt{1-\beta^2}}\right) = dE$$

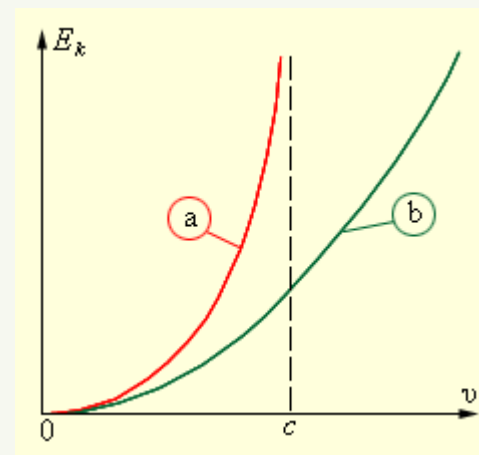
После интегрирования этого выражения получим релятивистское выражение для кинетической энергии частицы:

$$\text{Кинетическая энергия: } E_k = E - E_0 = \frac{mc^2}{\sqrt{1-\beta^2}} - mc^2 = mc^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} - 1 \right)$$

Эйнштейн интерпретировал первый член в правой части этого выражения как полную энергию E движущейся частицы, а второй член как энергию покоя

$$\text{Полная энергия частицы: } E = \frac{mc^2}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$\text{Энергия покоя частицы: } E_0 = mc^2$$



Связь между энергией и импульсом частицы.

Релятивистские инварианты

Полная энергия частицы: $E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \beta^2}}$ $E_0 = mc^2$ – энергия покоя частицы.

Кинетическая энергия: $E_k = E - E_0 = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \beta^2}} - mc^2 = mc^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} - 1 \right)$

из импульса: $\vec{p} = \frac{m\vec{v}}{\sqrt{1 - \beta^2}}$: $v^2 = \frac{p^2}{m^2 + \frac{p^2}{c^2}} = \frac{p^2 c^2}{m^2 c^2 + p^2}$, подставим

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{p^2 c^2}{(m^2 c^2 + p^2) c^2}}}$$

$$E = c\sqrt{m^2 c^2 + p^2}$$

$$E^2 - p^2 c^2 = m^2 c^4 = inv$$

$$E^2 = E_0^2 + p^2 c^2$$

Получено инвариантное выражение, связывающее энергию и импульс.

Измеренные в разных системах координат E и p будут разными, но их разность будет одинакова в любой системе координат.

Изменяются при переходе из одной системы координат в другую: t , E , p , r , а m – величина инвариантная.

Взаимосвязь массы и энергии покоя

$$E = mc^2 \Rightarrow \Delta E_0 = \Delta mc^2$$

- Взаимосвязь между массой и энергией оценивалась А. Эйнштейном как самый значительный вывод специальной теории относительности. По его выражению, масса должна рассматриваться как «сосредоточение колоссального количества энергии». Масса и энергия являются различными свойствами материи.
- Важнейшим свойством энергии является ее способность превращаться из одной формы в другую в эквивалентных количествах при различных физических процессах – в этом заключается содержание закона сохранения энергии.